

제 목 가스누출감지경보기 등 설치 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 △△작업용 LPG¹⁾ 사용시설²⁾을 운영하고 있으며, 가스 누출로 인한 화재 및 폭발사고를 사전에 예방하기 위해 [표 1]과 같이 가스누출감지경보기³⁾(이하 “감지기”라 한다)를 설치·운영하고 있다.

[표 1] 감지기 설치 현황

구분	수량	설치 연도	설치 장소		관리 주체	비고
			감지부	수신부		
△△실용	X대	20XX년	△△ 작업대 뒤 벽면 배관 하부		△△처 표표표표부	감지 및 경보기능 일체형

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

2. 판단 기준

고용노동부 고시 「가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침」 제4조(설치장소)에 따르면 감지기는 밸브 등 가스 누출이 우려되는 부속설비 주변에 설치하고, 「같은 고시」 제5조(설치위치)에 따르면 감지기의 경보기(이하 “경보기”라 한다)는 근로자가 상주하는 곳에 설치하도록 권고하고 있다.

1) 액화석유가스(LPG : Liquefied Petroleum Gas)는 원유를 증류시킬 때 나오는 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 가압 액화한 것으로 공기보다 무겁고 물보다 가벼움.

2) LPG 용기 저장소에서 배관을 통해 △△실에 LPG가 공급되며, LPG 용기 저장량은 XXXkg(XXkg × X통)임.

3) 가연성 또는 독성물질의 가스를 감지하여 그 농도를 지시하며, 미리 설정해 놓은 가스 농도에서 자동적으로 경보가 울리도록 하는 장치임.

따라서 ○○본부의 경우에도 밸브 등 가스 누출이 우려되는 곳에는 감지기를 설치하여 화재 및 폭발 등의 가스사고를 예방할 필요가 있고, 직원이 상주하지 않는 장소에서 가스를 사용하는 경우 경보음을 쉽게 들을 수 있는 곳에 경보기를 설치하여 가스 누출에 신속히 대처할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 ○○본부 △△처의 감지기 설치 현황을 점검한 결과 △△실의 경우 좁은 공간에서 LPG를 사용하여 ~~용접~~ 용접 작업 등을 하고 있음에도 배관 하부에만 감지기를 설치하였고, [표 2]와 같이 LPG 밸브 주변에 감지기를 설치하고 있지 않아 가스 누출에 신속히 대처하지 못할 우려⁴⁾가 있다.

[표 2] △△실 LPG 밸브 주변 감지기 설치 현황

LPG 밸브		감지기 설치 여부
위치	수량	
용접 용접 작업대 옆 벽면 하부	4개	X
출입구 안쪽 옆 벽면 중간	2개	X

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

또한 △△실 외부에는 경보기가 설치되어 있지 않아 △△실 내에 직원이 없는 경우 가스가 누출되는지 알지 못할 우려가 있다.

따라서 ○○본부 △△처는 △△실 내의 LPG 밸브가 위치하고 있는 장소에 감지기를, △△실 외부에는 가스 누출을 알 수 있는 경보기를 설치하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부 △△처는 감사결과를 수용하면서 20XX. X분기 ~~△△~~처에 의뢰하여 △△실의 ~~용접~~ 용접 작업대 옆 벽면 하부 등에 감지기를, △△실 외부에 경보기를 설치하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

4) LPG는 공기보다 무거운 성질을 가지고 있어 배관 하부에 설치된 감지기 X대로는 LPG 확산 전에 누출을 인지하기 어려우며, 고장 시 누출여부를 알 수 없어 적절한 안전조치를 할 수 없음.

조치할 사항

○○본부장은

△△실 내·외부에 가스누출감지장치를 설치하시기 바랍니다.(권고)